



Simulado — Biología Celular

Célula · Ácidos Nucleicos · Componentes Químicos · Membrana Plasmática · Citoplasma

20 preguntas (10 de opción múltiple, 5 de asociar columnas, 5 de Verdadero/Falso) elaboradas a partir del material de revisión "Material de Revisão — Biología" (Célula, Componentes Químicos, Membrana Plasmática y Citoplasma). Para reforzar el estudio antes de la prueba.

Cómo usar este simulado

- Responda las 20 preguntas antes de revisar el solucionario (empieza en una página separada, al final del documento).
- En las preguntas de Verdadero/Falso, además de marcar V o F, escriba la justificación en las que marque como Falsas.
- En las preguntas de asociar columnas, escriba junto a cada término la letra de la definición correspondiente.

Parte 1 — Opción Múltiple (10 preguntas)

Marque la alternativa correcta.

1. LA CÉLULA

¿Cuál es la diferencia clave entre la célula procariota y la célula eucariota?

- A) Solo la célula eucariota posee membrana plasmática
- B) En la célula eucariota el material genético está dentro del núcleo (envuelto por la carioteca); en la procariota el DNA queda libre en el citoplasma
- C) Solo la célula procariota posee ribosomas
- D) Solo la célula eucariota posee citoplasma

2. LA CÉLULA

¿Qué organela es responsable de la síntesis de lípidos?

- A) Retículo Endoplasmático Rugoso (RER)
- B) Retículo Endoplasmático Liso (REL)
- C) Aparato de Golgi
- D) Lisosoma

3. LA CÉLULA

Sobre el coeficiente de sedimentación de los ribosomas, es correcto afirmar que:

- A) El ribosoma procariota es 80S y el eucariota es 70S
- B) El ribosoma procariota es 70S y el eucariota es 80S
- C) Ambos son 70S
- D) Ambos son 80S

4. LA CÉLULA — BACTERIAS

Sobre las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas, es correcto afirmar:

- A) Las Gram-positivas tienen peptidoglicano fino y las Gram-negativas, peptidoglicano espeso
- B) Las Gram-positivas retienen el cristal violeta por tener peptidoglicano espeso; las Gram-negativas lo pierden y quedan rosadas tras la safranina
- C) Las Gram-negativas no poseen membrana externa
- D) El peptidoglicano espeso es exclusivo de las Gram-negativas

5. ÁCIDOS NUCLEICOS

¿Cuál es la base nitrogenada exclusiva del RNA, ausente en el DNA?

- A) Adenina
- B) Guanina
- C) Citosina
- D) Uracilo

6. ÁCIDOS NUCLEICOS

¿Qué enzima es responsable de “leer” el DNA y producir el RNA mensajero durante la Transcripción?

- A) DNA polimerasa
- B) Helicasa
- C) RNA polimerasa
- D) Ligasa

7. ÁCIDOS NUCLEICOS

¿En cuál de los 3 procesos clave la enzima helicasa abre la doble hélice del DNA, como si fuera un cierre?

- A) Transcripción
- B) Traducción
- C) Replicación
- D) Traducción inversa

8. COMPONENTES QUÍMICOS

¿Cuál disacárido está formado por la unión de glucosa + galactosa?

- A) Sacarosa
- B) Maltosa
- C) Lactosa
- D) Glucógeno

9. COMPONENTES QUÍMICOS

¿Cuál nivel estructural de las proteínas se define por la unión de 2 o más cadenas polipeptídicas, y no está presente en todas las proteínas?

- A) Primaria
- B) Secundaria
- C) Terciaria
- D) Cuaternaria

10. MEMBRANA PLASMÁTICA

¿Qué tipo de transporte por la membrana gasta energía (ATP) y mueve sustancias EN CONTRA del gradiente de concentración?

- A) Difusión simple
- B) Difusión facilitada
- C) Ósmosis
- D) Transporte activo

Parte 2 — Asociar Columnas (5 preguntas)

Escriba, junto a cada término de la columna izquierda, la letra correspondiente de la definición en la columna derecha.

1. ORGANELAS Y SUS FUNCIONES

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|--|--|
| () Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) | A) Síntesis de lípidos |
| () Retículo Endoplasmático Liso (REL) | B) Respiración celular (producción de ATP) |
| () Mitocondria | C) Digestión celular |
| () Lisosoma | D) Desintoxicación celular |
| () Peroxisoma | E) Síntesis de proteínas (tiene ribosomas adheridos) |

2. TIPOS DE RNA Y SU FUNCIÓN

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|---|--|
| ☐ RNA mensajero (RNAm) | A) Componente estructural de los ribosomas |
| ☐ RNA ribosomal (RNAr) | B) Transporta los aminoácidos hasta los ribosomas |
| ☐ RNA transportador (RNAt) | C) Lleva las instrucciones del DNA a los ribosomas |

3. CLASIFICACIÓN DE LOS CARBOHIDRATOS

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|---|--|
| ☐ Monosacáridos | A) 2 monosacáridos unidos (ej.: sacarosa = glucosa + fructosa) |
| ☐ Disacáridos | B) De 2 a 10 monosacáridos (ej.: glicoproteínas) |
| ☐ Oligosacáridos | C) Muchos monosacáridos, función energética o estructural (ej.: glucógeno) |
| ☐ Polisacáridos | D) 1 molécula — azúcar simple (ej.: glucosa) |

4. NIVELES ESTRUCTURALES DE LAS PROTEÍNAS

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|---|---|
| ☐ Estructura primaria | A) Plegamiento en hélice alfa o lámina beta |
| ☐ Estructura secundaria | B) Plegamiento tridimensional definitivo |
| ☐ Estructura terciaria | C) Unión de 2 o más cadenas polipeptídicas |
| ☐ Estructura cuaternaria | D) Secuencia lineal de aminoácidos |

5. TIPOS DE TRANSPORTE POR LA MEMBRANA

Asocie cada término de la izquierda con su definición correspondiente a la derecha.

- | | |
|--|---|
| ☐ Difusión simple | A) Transporte pasivo por proteínas transportadoras (ej.: glucosa) |
| ☐ Difusión facilitada | B) Movimiento del agua, del medio menos concentrado al más concentrado |
| ☐ Ósmosis | C) Con gasto de ATP, en contra del gradiente de concentración |
| ☐ Transporte activo | D) Transporte pasivo, sin gasto de energía (ej.: O ₂ , CO ₂) |

Parte 3 — Verdadero o Falso (5 preguntas)

Marque V o F. Si marca Falso, justifique en la línea de abajo.

1. MEMBRANA PLASMÁTICA

La ósmosis es el movimiento del soluto, desde el medio más concentrado hacia el medio menos concentrado.

☐ V

☐ F

2. CITOPLASMA

Las proteínas destinadas al núcleo y al peroxisoma se pliegan en el citosol, sin la ayuda de chaperonas.

☐ V

☐ F

3. MEMBRANA PLASMÁTICA

La fagocitosis ocurre cuando la membrana se invagina y engloba LÍQUIDO del medio externo, formando una vesícula.

☐ V

☐ F

4. MEMBRANA PLASMÁTICA

El colesterol, presente en la membrana plasmática, es responsable de mantener su fluidez y estabilidad.

☐ V

☐ F

5. LA CÉLULA — BACTERIAS

Todas las bacterias son células eucariotas, ya que poseen membrana plasmática, ribosomas y DNA.

☐ V

☐ F

Solucionario Comentado

Respuestas y justificaciones — revise solo después de responder todo

Parte 1 — Opción Múltiple

1. B) En la célula eucariota el material genético está dentro del núcleo (envuelto por la carioteca); en la procariota el DNA queda libre en el citoplasma

Ambas poseen membrana plasmática, ribosomas, DNA y citoplasma — lo que las diferencia es que en la eucariota el material genético está encerrado por la carioteca (núcleo verdadero), mientras que en la procariota el DNA queda libre en el citoplasma.

2. B) Retículo Endoplasmático Liso (REL)

El REL (sin ribosomas adheridos) es responsable de la síntesis de lípidos; el RER, que sí tiene ribosomas adheridos, sintetiza proteínas.

3. B) El ribosoma procariota es 70S y el eucariota es 80S

El ribosoma procariota tiene coeficiente de sedimentación 70S, y el eucariota 80S — S es la unidad Svedberg, usada para medir la velocidad de sedimentación en una centrífuga.

4. B) Las Gram-positivas retienen el cristal violeta por tener peptidoglicano espeso; las Gram-negativas lo pierden y quedan rosadas tras la safranina

El peptidoglicano espeso de las Gram-positivas retiene el cristal violeta (quedan violetas/moradas); las Gram-negativas, con peptidoglicano fino y membrana externa con LPS, pierden el colorante con el alcohol y quedan rosadas/rojas tras el contraste con safranina.

5. D) Uracilo

El uracilo reemplaza a la timina en el RNA — es la base exclusiva de esa molécula; las demás (adenina, guanina, citosina) están presentes tanto en el DNA como en el RNA.

6. C) RNA polimerasa

La RNA polimerasa lee un tramo del DNA y produce un RNA complementario (sustituyendo timina por uracilo) — es la enzima clave de la Transcripción.

7. C) Replicación

En la Replicación, la helicasa abre la doble hélice del DNA y la DNA polimerasa une nuevos nucleótidos complementarios en cada hebra, resultando en 2 moléculas de DNA idénticas — es la copia del DNA antes de la división celular.

8. C) Lactosa

La lactosa (el azúcar de la leche) está formada por glucosa + galactosa. La sacarosa es glucosa + fructosa, y la maltosa es glucosa + glucosa.

9. D) Cuaternaria

La estructura cuaternaria es la unión de 2 o más cadenas polipeptídicas — no todas las proteínas la poseen (muchas funcionan con una única cadena, en su forma terciaria).

10. D) Transporte activo

El transporte activo es el único que gasta ATP, moviendo sustancias contra el gradiente de concentración mediante proteínas transportadoras — es lo que mantiene, por ejemplo, el equilibrio de iones dentro y fuera de la célula.

Parte 2 — Asociar Columnas

1. Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) → E); Retículo Endoplasmático Liso (REL) → A); Mitocondria → B); Lisosoma → C); Peroxisoma → D)

2. RNA mensajero (RNAm) → C); RNA ribosomal (RNAr) → A); RNA transportador (RNAt) → B)

3. Monosacáridos → D); Disacáridos → A); Oligosacáridos → B); Polisacáridos → C)

4. Estructura primaria → D); Estructura secundaria → A); Estructura terciaria → B); Estructura cuaternaria → C)

5. Difusión simple → D); Difusión facilitada → A); Ósmosis → B); Transporte activo → C)

Parte 3 — Verdadero o Falso

1. FALSO

Falso. La ósmosis es el movimiento del AGUA (no del soluto), desde el medio MENOS concentrado hacia el MÁS concentrado — es un tipo de transporte pasivo, igual que la difusión.

2. VERDADERO

Verdadero. A diferencia de las proteínas destinadas al retículo (se pliegan en el propio retículo, con hsp70) y a la mitocondria (se pliegan en la propia mitocondria, con hsp70 y hsp60), las proteínas del núcleo y del peroxisoma se pliegan en el citosol, antes de migrar, sin chaperonas — es la “pegadinha clássica” de esta materia.

3. FALSO

Falso. Englobar líquido es la PINOCITOSIS (“pino” = beber). La fagocitosis (“fago” = comer) es cuando la membrana engloba una partícula SÓLIDA grande, formando una vesícula a su alrededor.

4. VERDADERO

Verdadero. El colesterol se intercala entre los fosfolípidos de la bicapa y mantiene la fluidez y la estabilidad de la membrana — es un componente estructural clave del modelo del mosaico fluido.

5. FALSO

Falso. Todas las bacterias son células PROCARIOTAS — no existe bacteria eucariota. Tener membrana plasmática, ribosomas y DNA es una característica común a ambos tipos celulares, pero lo que define a la célula eucariota es la presencia de un núcleo verdadero (carioteca), que las bacterias no poseen.